

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta dan
Desain Industri,
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
- 1. Nama : Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
Emil Juan Paskah Purba
 - 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 - 3. Alamat : Jl. Medokan Sawah Timur 2D No. 4, Surabaya, Jawa Timur
 - 4. Telepon : 081233946404
 - 5. No. HP & E-mail : 081233946404 & oktavianto@instrum-eng.its.ac.id
085765492430 & 2042251039@student.its.ac.id
- II. Pemegang Hak Cipta :
- 1. Nama : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
 - 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 - 3. Alamat : Kantor Transfer Teknologi, DIKST, Gedung Pusat Riset Lantai 6
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
 - 4. Telepon : 031-5923458
 - 5. No. HP & E-mail : 0811320673; man.sktt@its.ac.id
- III. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : Design and Implementation of an EdgeComputing Based Debris Flow Early Warning System Using Integrated Fuzzy Logic and Neural Networks
- IV. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : Surabaya, 15 Juni 2026
- V. Uraian ciptaan : Tertulis dilembar terpisah

Surabaya, 15 Juni 2026

Tanda Tangan :
Nama Lengkap : Dr. Ir. Endroyono, DEA.
Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi – ITS

URAIAN CIPTAAN

Laporan ini mengusulkan inovasi sistem peringatan dini banjir (Early Warning System) jarak jauh (non-contact) untuk wilayah Sumatera dan Aceh. Sistem ini diciptakan guna mengatasi kelemahan sensor air fisik konvensional yang rentan rusak diterjang derasny arus sungai dan tumpukan. Melalui teknologi Computer Vision dan algoritma Adaptive Thresholding, sistem mampu mendeteksi batas ketinggian air secara visual dan real-time menggunakan pantauan kamera optik. Pendekatan adaptif ini terbukti sangat tangguh mengatasi perubahan cuaca dan pencahayaan ekstrem khas iklim tropis seperti kabut tebal dan pantulan sinar matahari di perairan sehingga menghemat biaya perawatan perangkat keras. Untuk memastikan akurasi mitigasi, hasil pemantauan visual divalidasi silang menggunakan mesin Kecerdasan Buatan (Fuzzy Logic dan Neural Network) guna menghitung probabilitas bahaya dan menghilangkan risiko alarm palsu. Keseluruhan peringatan dipusatkan pada Web Dashboard interaktif berfitur pemetaan wilayah spasial (GIS). Berkat integrasi Conversational AI, sistem ini berhasil menyederhanakan data statistik rumit menjadi instruksi evakuasi naratif yang mudah dimengerti masyarakat awam, menciptakan ketahanan infrastruktur bencana yang responsif dan inklusif.